

13F Positioning: Novos Eventos e Mecanismos Causais para Fatores

Ideias de pesquisa a partir de holdings, amendments, fluxos e restricoes reveladas

Research memo

16 de agosto de 2026

Contents

1	Sumario executivo	2
1.1	Ranking inicial	3
2	1. O que o projeto atual sugere sobre onde procurar alpha	4
3	2. Restatement Shock	4
3.1	Ideia economica	4
3.2	Construcao	4
3.3	Teste causal	5
3.4	Falsificacao	5
3.5	Horizonte	5
4	3. Stock Shock -> Fund Outflow -> Other Holdings Cascade	5
4.1	Ideia economica	5
4.2	Etapa 1 - exposicao do gestor ao choque	5
4.3	Etapa 2 - aprender sensibilidade de funding	6
4.4	Etapa 3 - projetar nas outras holdings	6
4.5	Teste causal forte	6
4.6	Horizonte	6
5	4. Position Limit Cliff / Institutional Headroom	6
5.1	Ideia economica	6
5.2	Estimando a constraint revelada	6
5.3	Primeiro teste: a parede existe?	7
5.4	Sinal stock-level	7
5.5	Falsificacao	7
6	5. Institutional Cost-Basis Synchronization	7
6.1	Ideia economica	7
6.2	Pseudo cost basis	7
6.3	Massa perto do break-even	7
6.4	Sinal condicional	8
6.5	Teste economico	8
7	6. Manager Sell-Hazard Model	8
7.1	Ideia economica	8
7.2	Modelo por edge gestor-stock	8
7.3	Supply previsto	8
7.4	Principal teste	9

8	7. Common Fund-Flow Beta Factor	9
8.1	Ideia economica	9
8.2	PCA dos fluxos dos gestores	9
8.3	Exposicao stock-level	9
8.4	Uso correto	9
9	8. Window-Dressing Supply Forecast	10
9.1	Ideia economica	10
9.2	Aprender propensao do gestor	10
9.3	Oferta prevista antes do quarter-end	10
9.4	Desenho de teste	10
10	9. Tournament / Catch-Up Factor Rotation	10
10.1	Ideia economica	10
10.2	Etapa 1 - inferir performance do book	10
10.3	Etapa 2 - aprender resposta de risco	11
10.4	Etapa 3 - converter target factor rotation em stocks	11
10.5	Falsificacao	11
11	10. Fast-Money Migration x Shock	11
11.1	Ideia economica	11
11.2	Churn do gestor	11
11.3	Composicao da ownership	12
11.4	Nao tradar sem seta	12
12	11. Put/Call Clientele e Protected Ownership	12
12.1	Ideia economica	12
12.2	Estados possiveis	12
12.3	Primeira validacao	12
12.4	Status	13
13	12. Como combinar as ideias em uma arquitetura unica	13
14	13. Roadmap de implementacao recomendado	14
14.1	Fase 1 - quick wins	14
14.2	Fase 2 - mecanismos com maior potencial	14
14.3	Fase 3 - modelo estrutural unificado	14
15	14. Testes de falsificacao que deveriam ser obrigatorios	14
16	15. O que eu implementaria primeiro	15
17	16. Referencias e evidencias relacionadas	15
18	Conclusao	16

1 Sumario executivo

O ponto de partida nao e inventar mais uma estatistica estatica de ownership. O resumo consolidado do projeto ja mostrou um padrao claro: descritores de estado como crowding, centralidade, NMF/SSI sem choque e outras medidas estruturais tenderam a falhar como apostas direcionais; em contraste, os sinais que sobreviveram estavam ligados a **movimento de capital, direcao, timing e mecanismos de trading** - conviccao fresca, distress/forced selling, fluxo implicito por filer e efeitos relacionados ao disclosure.

A regra de design proposta para a proxima rodada e:

evento observavel → restricao/incentivo do gestor → trade previsivel → price pressure

Em outras palavras: **estrutura so deve virar sinal quando existe uma seta causal.**

As ideias abaixo foram selecionadas para explorar coisas que o 13F revela particularmente bem: amendments, mudancas de peso, co-ownership, idade/cost basis aproximada da posicao, turnover do gestor, exposicao a shocks de funding e composicao do book.

1.1 Ranking inicial

Rank	Ideia	Mecanismo central	Dificuldade	Prioridade
1	Restatement Shock	amendment muda publicamente a informacao de demanda	baixa-media	muito alta
2	Stock Shock -> Fund Outflow -> Other Holdings	choque em uma posicao gera redemption risk e vendas nas demais	media	muito alta
3	Position Limit Cliff	price drift empurra weights contra limites revelados de concentracao	media	muito alta
4	Cost-Basis Synchronization	muitos holders cruzam break-even ao mesmo tempo	media	alta
5	Manager Sell-Hazard	prever quando o holder tipico tende a vender	media	alta
6	Common Fund-Flow Beta	stocks herdando risco dos funding betas de seus holders	media	alta
7	Window-Dressing Supply	quarter-end cria trades previsiveis por incentivo de disclosure	baixa-media	alta
8	Tournament / Catch-Up Rotation	underperformers mudam risco/fatores para recuperar ranking	media-alta	media-alta
9	Fast-Money Migration x Shock	ownership migra para capital de horizonte curto e fica mais elastico	baixa-media	media-alta

	Rank	Ideia	Mecanismo central	Dificuldade	Prioridade
	10	Put/Call Cliente	long options revelam prote- cao/alavancagem parcial do holder	media	exploratoria

2 1. O que o projeto atual sugere sobre onde procurar alpha

O relatorio consolidado do projeto chega a quatro conclusoes que importam diretamente para o desenho de novos fatores:

1. **Estado nao tem seta.** Crowding, sig-share de PCA, SSI e vulnerabilidade de rede falharam quando usados sozinhos como predicao direcional.
2. **Fluxo tem seta.** Conviccao fresca e vendas de gestores em distress produziram continuation, e o fluxo implicito por filer foi um instrumento particularmente bem validado.
3. **O relógio importa.** O tratamento point-in-time dos filings e amendments e uma vantagem estrutural da base.
4. **A informacao do 13F parece coletiva e cinetica.** Skill-weighting e smart-money selection pioraram, enquanto a mudanca agregada e a mecanica do capital foram mais uteis.

Isso sugere que novas ideias devem usar a estrutura de holdings como **canal de transmissao**, e nao como aposta por si so.

3 2. Restatement Shock

3.1 Ideia economica

Um 13F original cria um estado publico de informacao. Um amendment posterior pode mudar esse estado de forma discreta. Se a correcao for grande, surpreendente e ocorrer em um nome com pouco ADV ou com gestor muito seguido, ela pode gerar uma nova onda de copycatting ou atualizacao de crenças.

A literatura de 2026 em *Management Science* documenta que restatements de 13F sao economicamente relevantes e suficientemente frequentes para serem estudados sistematicamente. Isso torna a ideia particularmente atraente porque a base do projeto ja preserva versoes, timestamps e semantica de amendments.

3.2 Construção

Para gestor m , acao i e filing/amendment τ :

$$RestatementShock_{mi,\tau} = H_{mi,\tau}^{restated} - H_{mi,\tau}^{original}.$$

Versao stock-level normalizada por liquidez:

$$RS_{i,\tau} = \frac{\sum_m RestatementShock_{mi,\tau}}{ADV_{i,\tau}}.$$

Versao mais alinhada ao mecanismo de copycat:

$$RS_{i,\tau}^{copy} = \frac{\sum_m RestatementShock_{mi,\tau} \cdot ShadowAUM_m}{ADV_{i,\tau}}.$$

3.3 Teste causal

Fazer event study no **timestamp real do amendment**:

$$AR_{[0,+1]}, \quad AR_{[0,+5]}, \quad AR_{[+5,+20]}.$$

Separar:

- amendment que aumenta a posicao;
- amendment que reduz a posicao;
- correcoes pequenas vs grandes;
- alta vs baixa liquidez;
- alto vs baixo Shadow AUM do filer.

3.4 Falsificacao

O efeito deveria ser muito menor para amendments administrativos sem mudanca economica material. Tambem deveria aumentar monotonicamente com magnitude da correcao e diminuir com ADV se o canal for price pressure.

3.5 Horizonte

Evento diario, principalmente 0-5 dias apos o amendment.

4 3. Stock Shock -> Fund Outflow -> Other Holdings Cascade

4.1 Ideia economica

Uma unica posicao pode gerar um grande choque idiossincratico no book. Se investidores finais reagem a esse risco/performance com resgates, o gestor precisa levantar caixa. A venda pode atingir **outras acoes do portfolio que nao tiveram noticia propria**.

O canal e:

single-name shock $\rightarrow$ expected fund outflow $\rightarrow$ liquidation of remaining holdings $\rightarrow$ cross-stock spillover

Isso e conceitualmente diferente de um grafo de centralidade. O grafo apenas define **por onde o choque passa**.

4.2 Etapa 1 - exposicao do gestor ao choque

Use abnormal return ou retorno idiossincratico:

$$ShockExposure_{m,t} = \sum_i w_{mi,t-1} |AR_{i,t}| \mathbf{1}(|AR_{i,t}| > c).$$

Pode-se separar good/bad shocks.

4.3 Etapa 2 - aprender sensibilidade de funding

Como o projeto ja possui fluxo implicito por gestor $f_{m,t}$, estime:

$$f_{m,t+1} = \alpha_m + \beta ShockExposure_{m,t} + \gamma' Controls_{m,t} + \varepsilon_{m,t+1}.$$

Gere:

$$\widehat{Outflow}_{m,t+1}.$$

4.4 Etapa 3 - projetar nas outras holdings

Para cada acao j , excluindo o originador do choque:

$$CascadePressure_{j,t} = \frac{\sum_m \widehat{Outflow}_{m,t+1} w_{mj,t}}{ADV_{j,t}}.$$

4.5 Teste causal forte

Matching dentro de pares de acoes semelhantes:

- B e C tem mesmo setor, size, momentum e beta;
- B compartilha muitos holders com a acao A que sofreu o choque;
- C nao compartilha;
- testar se B tem retorno futuro pior que C.

Isso produz uma identificacao muito mais convincente que `centrality -> return`.

4.6 Horizonte

Dias a alguns meses, dependendo de quao rapido o redemption/funding shock se materializa.

5 4. Position Limit Cliff / Institutional Headroom

5.1 Ideia economica

Gestores possuem limites formais ou informais de concentracao. O 13F nao reporta esses limites, mas a historia do proprio gestor pode revelar uma fronteira empirica.

O mecanismo nao e simplesmente “winner reverte”. E:

price appreciation $\rightarrow$ weight drift $\rightarrow$ position encosta na constraint $\rightarrow$ trim futuro previsivel.

5.2 Estimando a constraint revelada

Para cada gestor, estime um limite empirico usando a distribuicao historica dos pesos:

$$c_m = Q_{0.95}(w_{mi,t})$$

ou, melhor, um limite condicional por rank do nome no book, liquidez e setor.

Calcule o peso contra-factual apos drift de preco, sem trade:

$$w_{mi,t}^{drift}.$$

A distancia para a parede e:

$$Headroom_{mi,t} = c_m - w_{mi,t}^{drift}.$$

5.3 Primeiro teste: a parede existe?

Estime:

$$P(\Delta Shares_{mi,t+1} < 0 \mid w_{mi,t}^{drift} / c_m).$$

Se houver uma funcao convexa/monotonica perto da fronteira, o mecanismo ganha credibilidade.

5.4 Sinal stock-level

$$ExpectedTrim_{mi,t} = \hat{P}(trim \mid state_{mi,t}) \times \widehat{SizeTrim}_{mi,t}$$

$$CapacityWall_{i,t} = \frac{\sum_m ExpectedTrim_{mi,t}}{ADV_{i,t}}.$$

5.5 Falsificacao

O efeito deveria ser mais forte quando o aumento de peso veio de **price drift**, e nao de uma compra deliberada recente. Tambem deveria ser mais forte em gestores com historico de limites mais estaveis.

6 5. Institutional Cost-Basis Synchronization

6.1 Ideia economica

O 13F nao fornece o preco exato de entrada, mas mudancas trimestrais de shares permitem construir uma aproximacao da base de custo. Se muitos holders relevantes estiverem perto do mesmo break-even, pequenos movimentos de preco podem deslocar simultaneamente muitos portfolios de ganho para perda ou vice-versa.

A literatura de disposition effect mostra que capital gains overhang dos holders pode alterar a velocidade de reacao dos precos a noticias.

6.2 Pseudo cost basis

Quando shares aumentam, associe as novas shares a um preco medio do trimestre ou VWAP aproximado:

$$CB_{mi,t} = \text{estimated weighted purchase price.}$$

Unrealized P&L:

$$UPL_{mi,t} = \frac{P_t - CB_{mi,t}}{CB_{mi,t}}.$$

6.3 Massa perto do break-even

$$BreakEvenMass_{i,t}(h) = \sum_m OwnershipShare_{mi,t} \mathbf{1}(|UPL_{mi,t}| < h).$$

Uma versao continua usa kernel density em torno do preco atual.

6.4 Sinal condicional

Nao usar `BreakEvenMass` sozinho. Interagir com evento/direcao:

$$BreakEvenPressure_{i,t} = BreakEvenMass_{i,t} \times RecentReturn_{i,t}$$

ou com earnings surprise / abnormal return.

6.5 Teste economico

Se o canal for comportamento de realizacao, a reacao deveria depender do sinal da noticia e do sinal do UPL agregado. Se for apenas momentum disfarçado, essa assimetria nao aparecera.

7 6. Manager Sell-Hazard Model

7.1 Ideia economica

Em vez de tentar prever “qual acao o gestor gosta”, aprender **quando um holder tende a apertar SELL**.

Dados institucionais de alta frequencia documentam que as decisoes de venda de portfolio managers podem ser muito mais sistematicas que as de compra, inclusive com padroes nao lineares em ganhos/perdas.

7.2 Modelo por edge gestor-stock

Defina:

$$Sell_{mi,t+1} = \mathbf{1}(\Delta Shares_{mi,t+1} < 0).$$

Features possiveis:

- unrealized P&L aproximado;
- idade da posicao;
- peso atual e percentile dentro do book;
- weight drift desde o filing anterior;
- drawdown desde entrada;
- retorno recente;
- liquidez da acao;
- distress/funding state do gestor;
- distancia para a concentration wall.

Aprenda:

$$\hat{h}_m(x) = P(Sell_{mi,t+1} = 1 \mid x_{mi,t}).$$

Se houver poucas observacoes por gestor, use partial pooling / hierarchical logistic regression.

7.3 Supply previsto

$$ExpectedSupply_{i,t+1} = \sum_m H_{mi,t} \hat{h}_m(x_{mi,t}).$$

Normalizacao:

$$SellPressure_{i,t+1} = \frac{ExpectedSupply_{i,t+1}}{ADV_{i,t}}.$$

7.4 Principal teste

Separar poder preditivo de:

1. quem vende;
2. quanto vende;
3. retorno futuro apos a venda.

O modelo pode ser util como **detector de oferta** mesmo que nem toda venda gere alpha.

8 7. Common Fund-Flow Beta Factor

8.1 Ideia economica

Flows de fundos possuem um componente comum. Se determinados gestores tem alta sensibilidade a esse common funding shock, as acoes que eles possuem herdaram uma exposicao ao risco de liquidacao conjunta.

A literatura de Dou, Kogan e Wu mostra uma estrutura de fator nos fund flows e implicacoes de asset pricing associadas a flow betas.

8.2 PCA dos fluxos dos gestores

Com $f_t \in \mathbb{R}^M$:

$$f_t = Bg_t + \epsilon_t,$$

onde g_t e o primeiro ou os primeiros common flow factors.

Para cada gestor:

$$f_{m,t} = \alpha_m + \beta_m^F g_t + \epsilon_{m,t}.$$

8.3 Exposicao stock-level

$$FlowBeta_{i,t} = \sum_m OwnershipShare_{mi,t} \beta_m^F.$$

Uma versao mais estrutural usa holdings em dolar/ADV:

$$FundingFragility_{i,t} = \sum_m \frac{H_{mi,t}}{ADV_{i,t}} \beta_m^F.$$

8.4 Uso correto

Pode ser testado como risk factor de longo prazo, mas a versao mais alinhada ao projeto e interagir com o shock corrente:

$$SignedFlowBeta_{i,t} = FlowBeta_{i,t} \times g_t.$$

Assim o estado de funding ganha direcao.

9 8. Window-Dressing Supply Forecast

9.1 Ideia economica

O fechamento do trimestre e um evento institucional: a carteira que sera divulgada e observada por investidores e pares fica “fotografada”. Se alguns gestores historicamente limpam losers ou adicionam winners proximo ao quarter-end, o 13F anterior pode ser usado para prever **quem potencialmente precisa negociar antes da foto seguinte**.

9.2 Aprender propensao do gestor

Para cada gestor, use historico de mudancas em holdings condicionadas a performance intra-quarter:

$$WD_m = P(\text{sell loser} / \text{buy winner at quarter end}).$$

9.3 Oferta prevista antes do quarter-end

Usando o book conhecido do trimestre anterior:

$$ExpectedWDSell_{i,q} = \sum_m w_{mi,q-1} WD_m \mathbf{1}(Return_{i,q} \ll 0).$$

$$WDPressure_{i,q} = \frac{ExpectedWDSell_{i,q}}{ADV_i}.$$

9.4 Desenho de teste

Comparar:

- ultimos 5 dias do trimestre vs dias comuns;
- Q4 vs Q1-Q3;
- gestores com alta vs baixa propensao historica;
- losers que sao top positions vs pequenas posicoes.

Uma reversao nos primeiros dias do novo trimestre fortaleceria o canal de price pressure temporario.

10 9. Tournament / Catch-Up Factor Rotation

10.1 Ideia economica

Gestores podem responder a underperformance relativa alterando risco, concentracao ou exposicao a fatores para recuperar ranking. Isso cria uma forma de **flow previsivel de fatores antes que o proximo 13F seja observado**.

Essa ideia fica especialmente interessante depois de construir a matriz manager-factor:

$$E_{m,k,t} = \sum_i w_{mi,t} X_{i,k,t}.$$

10.2 Etapa 1 - inferir performance do book

Reconstituir o retorno aproximado do book entre filings:

$$Perf_{m,t}.$$

Definir underperformance relativa a um benchmark de estilo:

$$Underperf_{m,t} = Perf_{m,t} - Benchmark_{m,t}.$$

10.3 Etapa 2 - aprender resposta de risco

Estimar historicamente:

$$\Delta E_{m,k,t+1} = \alpha_k + \beta_k Underperf_{m,t} + \gamma'_k Controls + \varepsilon.$$

Exemplos:

- underperformers aumentam beta?
- aumentam momentum?
- aumentam concentracao?
- migram para fatores que performaram recentemente?

10.4 Etapa 3 - converter target factor rotation em stocks

$$PredictedFactorDemand_{i,t} = \sum_m AUM_m \sum_k \widehat{\Delta E}_{m,k,t+1} X_{i,k,t}.$$

Depois normalize por ADV.

10.5 Falsificacao

O efeito deve ser maior em gestores com historico de risk-shifting e em momentos do ano em que ranking/incentivos importam mais. Se a relacao nao se repete dentro do mesmo gestor, a historia de tournament fica fraca.

11 10. Fast-Money Migration x Shock

11.1 Ideia economica

Duas acoes podem ter o mesmo institutional ownership, mas uma ser detida por capital de horizonte muito mais curto. A composicao dos holders altera a elasticidade da oferta futura.

Turnover/churn de holdings e uma proxy classica de horizonte institucional.

11.2 Churn do gestor

Exemplo de medida:

$$Churn_m = \frac{\sum_i |\Delta DollarHolding_{mi}|}{\sum_i AverageDollarHolding_{mi}}.$$

Construa um score de fast money:

$$Fast_m = z(Churn_m).$$

11.3 Composicao da ownership

$$FastShare_{i,t} = \sum_m OwnershipShare_{mi,t} Fast_m.$$

A variavel mais interessante e a migracao:

$$FastMoneyMigration_{i,t} = FastShare_{i,t} - FastShare_{i,t-1}.$$

11.4 Nao tradar sem seta

Usar interacoes como:

$$NegativeShock_{i,t} \times FastShare_{i,t}$$

ou

$$FundingStress_t \times FastMoneyMigration_{i,t}.$$

A hipotese e que a mesma noticia ruim produz mais oferta futura quando o shareholder base e mais curto e elastico.

12 11. Put/Call Clientele e Protected Ownership

12.1 Ideia economica

Form 13F inclui determinadas long put/call positions, enquanto written options e short equity positions nao aparecem. Se a ingestao preservou o campo `putCall`, isso permite observar parcialmente **como um holder implementa a exposicao**.

Nao e possivel reconstruir delta/gamma exatos sem strike, maturity e demais detalhes. Portanto a proposta nao e tratar isso como exposure equivalente a shares, e sim como **tipo de cliente**.

12.2 Estados possiveis

12.2.1 Protected holder

$$Stock_{mi} > 0, \quad Put_{mi} > 0.$$

12.2.2 Levered/synthetic bullish holder

$$Call_{mi} \gg Stock_{mi}.$$

12.2.3 Bearish/protection-heavy overlay

$$Put_{mi} \gg Stock_{mi}.$$

12.3 Primeira validacao

Perguntar se o comportamento subsequente do holder e diferente:

$$P(SellStock_{mi,t+1} \mid Stock + Put)$$

vs

$$P(SellStock_{mi,t+1} \mid StockOnly).$$

Se protected holders liquidarem menos apos drawdowns, pode haver um canal de supply resiliency.

12.4 Status

Exploratorio. A limitacao de informacao sobre opcoes e real, entao o primeiro objetivo e validar se putCall melhora a previsao de trades posteriores, nao construir alpha diretamente.

13 12. Como combinar as ideias em uma arquitetura unica

As melhores ideias acima podem ser expressas dentro de um mesmo modelo de **expected institutional supply/demand**.

Para cada edge gestor-stock, defina um state vector:

$$x_{mi,t} = [UPL, Age, Weight, Headroom, Churn_m, FundingState_m, ShockExposure_m, PutCallState, ...].$$

Aprenda duas funcoes:

$$p_{mi,t}^{sell} = P(Sell_{mi,t+1} = 1 \mid x_{mi,t}),$$

$$p_{mi,t}^{buy} = P(Buy_{mi,t+1} = 1 \mid x_{mi,t}).$$

Com intensidade esperada:

$$q_{mi,t}^{sell} = E[DollarSell \mid Sell, x],$$

$$q_{mi,t}^{buy} = E[DollarBuy \mid Buy, x].$$

O imbalance previsto por stock seria:

$$ExpectedNetDemand_{i,t+1} = \sum_m (p_{mi,t}^{buy} q_{mi,t}^{buy} - p_{mi,t}^{sell} q_{mi,t}^{sell}).$$

Finalmente:

$$InstitutionalPressure_{i,t+1} = \frac{ExpectedNetDemand_{i,t+1}}{ADV_{i,t}}$$

Essa arquitetura e uma extensao natural do achado central do projeto: o 13F parece mais util quando tratado como **sistema de demanda institucional** do que como catalogo de “best ideas”.

14 13. Roadmap de implementacao recomendado

14.1 Fase 1 - quick wins

14.1.1 Experimento A - Restatement Shock

Dados: versoes do filing + timestamps + ADV + retornos diarios.

Prazo conceitual: curto.

Teste: event study, magnitude x ShadowAUM x 1/ADV.

14.1.2 Experimento B - Position Limit Cliff

Dados: holdings historicos + precos.

Teste: probabilidade de trim por distancia da fronteira.

14.1.3 Experimento C - Fast-Money Migration x Shock

Dados: 13F puro + precos.

Teste: abnormal return futuro apos shock, condicionado a churn dos holders.

14.2 Fase 2 - mecanismos com maior potencial

14.2.1 Experimento D - Shock Cascade

Integrar single-stock abnormal returns, fluxo implicito por gestor e co-ownership.

14.2.2 Experimento E - Cost-Basis Synchronization

Criar pseudo-lotes e validar a relacao entre UPL e sell hazard antes de tradar qualquer sinal.

14.2.3 Experimento F - Common Flow Beta

Extrair fatores dos fluxos dos gestores e mapear a ownership para flow-beta stock-level.

14.3 Fase 3 - modelo estrutural unificado

Combinar sell hazard, headroom, funding shock e cost basis em um estimador de expected net demand por stock.

15 14. Testes de falsificacao que deveriam ser obrigatorios

Para evitar que mecanismos causais virem apenas nomes bonitos para momentum/size/liquidity:

1. **Placebo temporal:** deslocar o evento para datas sem evento.
2. **Placebo de ownership:** embaralhar holders dentro de buckets de size/setor.
3. **Matched stocks:** comparar acoes com mesmos fatores, mas diferente exposicao ao canal institucional.
4. **Monotonicidade:** magnitude do efeito deve crescer com a intensidade causal prevista.
5. **Liquidez:** price-pressure mechanisms deveriam ser mais fortes quando o mesmo dollar flow representa mais ADV.
6. **Dentro do gestor:** quando possivel, identificar a funcao de reacao dentro do mesmo filer, reduzindo confound entre tipos de gestores.
7. **Direcao pre-registrada:** definir antes do backtest o sinal esperado e a janela.
8. **Separar detector de alpha:** primeiro provar que o instrumento preve trade/flow; somente depois testar retorno.

16 15. O que eu implementaria primeiro

Se o objetivo é maximizar informação por unidade de trabalho, minha ordem seria:

1. **Restatement Shock** - infraestrutura quase pronta, evento claro, literatura recente e timestamp exato.
2. **Position Limit Cliff** - simples o suficiente para falsificar rápido e com boa história mecânica.
3. **Shock -> Outflow -> Other Holdings** - melhor projeto causal; combina o instrumento de fluxo que já funcionou com a rede de ownership.
4. **Manager Sell-Hazard** - transforma vários sinais em uma função única de expected supply.
5. **Cost-Basis Synchronization** - behavioral mechanism forte, mas exige cuidado com aproximação do preço de entrada.
6. **Common Fund-Flow Beta** - bom candidato a fator de positioning mais estrutural.
7. **Window Dressing** - barato e bom como evento sazonal/event-driven.
8. **Tournament Rotation** - interessante depois da decomposição manager-factor estar pronta.

17 16. Referências e evidências relacionadas

Base interna do projeto

- *Fator de Posicionamento 13F - Conclusões consolidadas* (16 ago. 2026). Principais conclusões usadas aqui: importância do timestamp real; sucesso relativo de sinais de fluxo; falha de descritores de estado sem direção; validação do fluxo implícito por filer; desempenho de `new_conviction`, `distress_mom` e `copycat`.

13F restatements

- Cao, S.; Da, Z.; Jiang, X. D.; Yang, B. (2026). *Do Hedge Funds Strategically Misreport Their Holdings? Evidence from 13F Restatements*. Management Science. DOI: 10.1287/mnsc.2024.08833.

Capital gains overhang / disposition effect

- Frazzini, A. (2006). *The Disposition Effect and Underreaction to News*. Journal of Finance, 61(4), 2017-2046.

Common fund-flow risk

- Dou, W. W.; Kogan, L.; Wu, W. *Common Fund Flows: Flow Hedging and Factor Pricing*. NBER Working Paper 30234; Journal of Finance forthcoming in the versions surfaced by the authors.

Institutional sell behavior

- Akepaniditaworn, K.; Di Mascio, R.; Imas, A.; Schmidt, L. *Selling Fast and Buying Slow: Heuristics and Trading Performance of Institutional Investors*. Evidence from detailed institutional portfolio data; selling decisions exhibit strong systematic patterns, including a U-shaped relation with position performance.

Idiosyncratic stock risk and fund flows

- Di Maggio, M.; Franzoni, F.; Kogan, S.; Xing, R. (2023 working-paper version). *Avoiding Idiosyncratic Volatility: Flow Sensitivity to Individual Stock Returns*. Useful motivation for the shock -> flow channel.

Investment horizon / churn

- Yan, X.; Zhang, Z. (2009). *Institutional Investors and Equity Returns: Are Short-term Institutions Better Informed?* Review of Financial Studies. Uses historical portfolio turnover to distinguish short- and long-horizon institutions.

Form 13F option reporting

- U.S. Securities and Exchange Commission. *Frequently Asked Questions About Form 13F*. Long put/call positions meeting the reporting rules may appear; written options are not reported.

18 Conclusao

O maior espaco ainda aberto nao parece ser “mais uma metrica de crowding”. O espaco mais interessante e reconstruir **funcoes de reacao institucionais** a partir dos holdings:

Quem sera forçado/incentivado a negociar? × quanto capital? × em quais stocks? × contra quanta liquidez?

Restatements, concentration walls, cost-basis cliffs, funding shocks e horizon migration sao todos exemplos de eventos/estados em que o 13F pode ajudar a responder essa pergunta de forma causalmente mais limpa do que um simples `institutional ownership -> return`.